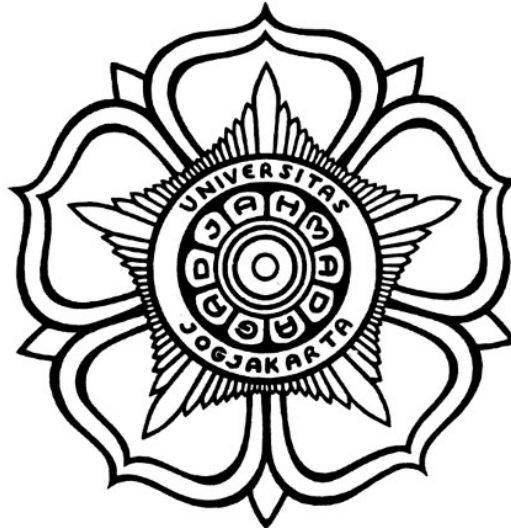


**ANALISIS BASELINE SPATIOTEMPORAL PERJALANAN
KENDARAAN PADA KORIDOR RING ROAD UTARA BERBASIS
MPD AKTIF**

SKRIPSI



***THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action***

Disusun oleh:

**Muhamad Farrel Adrian
22/505897/TK/55394**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS BASELINE SPATIOTEMPORAL PERJALANAN KENDARAAN PADA KORIDOR RING ROAD UTARA BERBASIS MPD AKTIF

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Muhamad Farrel Adrian
22/505897/TK/55394

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Azkario Rizky Pratama, Ir., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.

Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Farrel Adrian
NIM : 22/505897/TK/55394
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2026

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Muhamad Farrel Adrian
22/505897/TK/55394

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman persembahan akan dilengkapi pada versi akhir naskah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu tahapan akademik pada Program Sarjana Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, rekan, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa naskah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pemanfaatan data mobilitas untuk analisis transportasi perkotaan.

Yogyakarta, 2026
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Dasar Teori	6
2.2.1 Mobile Positioning Data (MPD)	6
2.2.2 Klasifikasi Moda Transportasi Berbasis GPS	6
2.2.3 Map Matching	7
2.2.4 Segmentasi Trajektori dan Data Sparse	7
2.2.5 Matriks Origin-Destination (OD)	8
2.2.6 Indikator Intensitas Persimpangan	8
BAB III Metodologi Penelitian	9
3.1 Alur Penelitian	9
3.2 Data Penelitian	9
3.2.1 Sumber Data	9
3.2.2 Spesifikasi Data	9
3.2.3 Jaringan Jalan	9
3.3 Praproses Data	11
3.3.1 Bounding Box Filter	11
3.3.2 R-tree Edge Candidates	11
3.3.3 Bilocation Collapse	12

3.3.4	Klasifikasi Moda Transportasi	12
3.4	Map Matching	12
3.5	Segmentasi Trajektori	12
3.6	Pelabelan Persimpangan	13
3.7	Modul Analisis	13
3.7.1	Matriks Origin-Destination	13
3.7.2	Indikator Intensitas Persimpangan	13
3.7.3	Klasifikasi Pola OD Zona Eksploratif	14
3.7.4	Analisis yang Tidak Dilakukan	14
BAB IV	Hasil dan Pembahasan	15
4.1	Hasil Praproses dan Map Matching	15
4.1.1	Ringkasan Reduksi Data	15
4.1.2	Hasil Map Matching	15
4.2	Hasil Segmentasi Trajektori	16
4.3	Distribusi Zona Persimpangan	17
4.4	Analisis Matriks Origin-Destination	18
4.4.1	Matriks OD Agregat	18
4.4.2	Perbandingan Hari Kerja dan Akhir Pekan	19
4.4.3	Perbandingan Jam Sibuk dan Non-Sibuk	19
4.5	Analisis Indikator Intensitas Persimpangan	19
4.6	Analisis Pola OD Zona Eksploratif	21
4.7	Pembahasan	22
4.7.1	Makna Hasil sebagai Baseline Spatiotemporal	22
4.7.2	Keterbatasan Interpretasi	22
BAB V	Kesimpulan dan Saran	23
5.1	Kesimpulan	23
5.2	Saran	24
DAFTAR	PUSTAKA	25
LAMPIRAN		L-1
L.1	Parameter Utama Pipeline	L-1
L.2	Catatan Artefak Analisis	L-2
L.3	Catatan Replikasi	L-3
L.4	Catatan Kode	L-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Tinjauan Pustaka	5
Tabel 2.2	Kolom Fitur MPD Aktif.....	6
Tabel 3.1	Reduksi Data pada Setiap Tahap Praproses	11
Tabel 4.1	Ringkasan Hasil Reduksi Data.....	15
Tabel 4.2	Statistik Jarak <i>Map Matching</i>	16
Tabel 4.3	Statistik Hasil Segmentasi Trajektori	16
Tabel 4.4	Distribusi Ping dan MAID dalam Zona Persimpangan	17
Tabel 4.5	Matriks OD Agregat Oktober 2021–Juni 2022	18
Tabel 4.6	Peringkat Indikator Intensitas Rata-Rata Harian Persimpangan	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Alur pipeline penelitian dari data wilayah kajian hingga analisis OD, intensitas persimpangan, dan pola OD zona eksploratif	10
Gambar 3.2	Jaringan RRU bersih dan sampel titik GPS kendaraan yang lolos praproses	11
Gambar 4.3	Persentase trip sparse berdasarkan jumlah ping per trip pada setiap bulan	17
Gambar 4.4	Visualisasi matriks OD agregat pada enam persimpangan Ring Road Utara	18
Gambar 4.5	Perbandingan OD hari kerja dan akhir pekan	19
Gambar 4.6	Profil intensitas per jam berdasarkan rata-rata MAID unik dalam zona persimpangan.....	20
Gambar 4.7	Perbandingan profil intensitas hari kerja dan akhir pekan	21
Gambar 4.8	Distribusi pola OD zona eksploratif per persimpangan	21

DAFTAR SINGKATAN

MPD	=	<i>Mobile Positioning Data</i>
MAID	=	<i>Mobile Advertising ID</i> atau identitas perangkat anonim
GPS	=	<i>Global Positioning System</i>
RRU	=	Ring Road Utara
OD	=	<i>Origin-Destination</i>
HMM	=	<i>Hidden Markov Model</i>
R-tree	=	Struktur indeks spasial untuk pencarian kandidat geometris
QGIS	=	Perangkat lunak sistem informasi geografis untuk kurasi jaringan jalan
WIB	=	Waktu Indonesia Barat

INTISARI

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo berpotensi mengubah pola pergerakan pada jaringan jalan permukaan di wilayah Yogyakarta, termasuk koridor Ring Road Utara (RRU). Untuk memahami kondisi dasar sebelum perubahan jaringan tersebut dievaluasi lebih lanjut, diperlukan karakterisasi *baseline* spatiotemporal berbasis data yang mampu mencakup periode dan area pengamatan luas. Penelitian ini menganalisis perjalanan kendaraan terindikasi pada enam persimpangan utama RRU menggunakan *Mobile Positioning Data* (MPD) aktif. Dataset awal wilayah kajian terdiri dari 15.386.869 titik GPS dari 370.778 MAID. Setelah penyaringan spasial berbasis R-tree, *bilocation collapse*, klasifikasi indikatif moda kendaraan bermotor, *map matching*, dan segmentasi trajektori, diperoleh 212.407 ping dari 8.382 MAID dalam 38.973 trip valid. Analisis difokuskan pada matriks OD zona persimpangan, indikator intensitas persimpangan, distribusi ping per trip, dan pola OD zona eksploratif. Hasil mengindikasikan bahwa 28.767 trip memiliki pasangan OD zona teridentifikasi, dengan 58,48% berada pada diagonal utama atau O=D. Pasangan OD non-diagonal terbesar adalah Condongcatur–UPN sebanyak 956 trip. Indikator intensitas menunjukkan Condongcatur dan Monjali sebagai zona dengan rata-rata MAID unik harian tertinggi, masing-masing 39,6 dan 39,3 MAID/hari. Distribusi trajektori menunjukkan bahwa data bersifat sparse, dengan median 4 ping per trip dan 70,37% trip memiliki paling banyak 5 ping. Oleh karena itu, hasil penelitian ditafsirkan sebagai indikator kendaraan teramati berbasis sampel, bukan volume lalu lintas aktual.

Kata kunci: *mobile positioning data*, Ring Road Utara, *origin-destination*, intensitas persimpangan, trajektori sparse

ABSTRACT

The construction of the Yogyakarta–Solo toll road may alter surface-road movement patterns in Yogyakarta, including along the Ring Road Utara (RRU) corridor. To support future evaluation of such network changes, a descriptive spatiotemporal baseline of observed vehicle movement is needed. This study analyzes trips indicated by devices classified as vehicles at six major intersections along RRU using active Mobile Positioning Data (MPD). The initial study-area dataset consists of 15,386,869 GPS points from 370,778 unique MAIDs. After R-tree-based spatial filtering, bilocation collapse, indicative motor-vehicle mode classification, map matching, and trajectory segmentation, the analysis dataset contains 212,407 pings from 8,382 MAIDs in 38,973 valid trips. The analysis focuses on intersection-zone origin-destination (OD) matrices, intersection intensity indicators, ping-per-trip distribution, and exploratory OD-zone movement patterns. The results indicate that 28,767 trips have identified intersection-zone OD pairs, with 58.48% located on the main diagonal or $O=D$. The largest non-diagonal OD pair is Condongcatur–UPN with 956 trips. Intersection intensity indicators identify Condongcatur and Monjali as the zones with the highest average daily unique MAIDs, at 39.6 and 39.3 MAIDs/day, respectively. The trajectory distribution indicates sparse observations, with a median of 4 pings per trip and 70.37% of trips containing at most 5 pings. Therefore, the results are interpreted as sample-based indicators of observed vehicles, not as actual traffic volume.

Keywords: mobile positioning data, Ring Road Utara, origin-destination, intersection intensity, sparse trajectory

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Yogyakarta dan kawasan sekitarnya merupakan salah satu wilayah perkotaan di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan penduduk, aktivitas pendidikan, kegiatan ekonomi, dan perjalanan harian [1, 2]. Pertumbuhan tersebut meningkatkan tekanan pada jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman dan wilayah penyangga lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satu koridor yang memiliki peran penting dalam sistem transportasi regional adalah Jalan Ring Road Utara (RRU), yang membentang dari kawasan Kronggahan di sisi barat hingga kawasan UPN di sisi timur.

Ring Road Utara menghubungkan enam persimpangan bersinyal utama, yaitu Kronggahan, Jombor, Monjali, Kentungan, Condongcatur, dan UPN. Koridor ini berfungsi sebagai jalur penghubung antarkawasan permukiman, pendidikan, perdagangan, dan akses menuju jaringan jalan utama lainnya. Dalam konteks pergerakan harian, RRU tidak hanya melayani perjalanan lintas kawasan, tetapi juga perjalanan lokal yang masuk dan keluar dari cabang-cabang jalan di sekitar persimpangan.

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo yang sedang berlangsung [3,4] menjadi konteks penting bagi koridor ini. Berdasarkan informasi proyek, sebagian trase dan akses tol direncanakan berinteraksi dengan koridor Ring Road Utara [5,6]. Keberadaan akses tol berpotensi mengubah distribusi arus lalu lintas pada jalan permukaan, terutama di sekitar simpang dan segmen yang menjadi titik akses utama. Oleh karena itu, diperlukan karakterisasi kondisi dasar atau *baseline* sebelum perubahan infrastruktur tersebut dapat dievaluasi secara lebih lanjut.

Pengumpulan data lalu lintas secara konvensional, seperti survei manual di persimpangan, kamera, atau sensor tetap, memiliki keterbatasan dalam cakupan spasial, durasi pengamatan, dan biaya pelaksanaan [7]. Di sisi lain, perkembangan teknologi *mobile positioning* memungkinkan pengamatan mobilitas dalam skala besar. *Mobile Positioning Data* (MPD) aktif, yang diperoleh dari perangkat GPS pada *smartphone* dengan persetujuan pengguna, menyediakan titik lokasi dan waktu yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi indikasi perjalanan kendaraan [8].

Meskipun demikian, MPD aktif tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti langsung data volume lalu lintas aktual. Data ini hanya merepresentasikan perangkat yang teramati, memiliki bias sampel, dan memiliki frekuensi pencuplikan yang tidak seragam. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan hasil analisis sebagai indikator berbasis sam-

pel, seperti jumlah perangkat unik, jumlah ping, jumlah trip terindikasi, distribusi OD zona, dan intensitas pada zona persimpangan. Dengan pembatasan tersebut, MPD aktif tetap dapat memberikan gambaran spatiotemporal yang bermanfaat untuk menyusun *baseline* pergerakan kendaraan pada koridor RRU.

Penelitian sebelumnya oleh Nurlita (2024) menunjukkan bahwa MPD aktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikator pola kecepatan dan pergerakan di Jalan Malioboro, meskipun terdapat keterbatasan akibat frekuensi pencuplikan yang rendah [9]. Penelitian lain dalam kelompok riset yang sama mengembangkan metode klasifikasi kendaraan dan non-kendaraan menggunakan data GPS di area persimpangan [10]. Namun, sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan penulis, penelitian yang secara khusus menyusun karakterisasi spatiotemporal kendaraan teramati pada koridor Ring Road Utara menggunakan MPD aktif dengan fokus pada OD zona persimpangan, indikator intensitas persimpangan, dan pola OD zona eksploratif masih terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi perjalanan *origin-destination* (OD) terindikasi pada enam zona persimpangan utama di Ring Road Utara, dan bagaimana variasinya berdasarkan waktu?
2. Bagaimana pola intensitas pergerakan kendaraan teramati pada setiap zona persimpangan berdasarkan jumlah ping dan MAID unik?
3. Bagaimana karakteristik temporal perjalanan kendaraan, khususnya distribusi jumlah ping per trip, pada data MPD aktif yang telah dipraproses?
4. Bagaimana pola OD zona eksploratif yang berkaitan dengan indikasi arah pergerakan dapat diidentifikasi dari data persimpangan, dengan mempertimbangkan keterbatasan frekuensi pencuplikan GPS?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengekstraksi dan menganalisis matriks *origin-destination* (OD) berbasis enam zona persimpangan di koridor Ring Road Utara.
2. Mengestimasi indikator intensitas pergerakan kendaraan teramati pada zona persimpangan menggunakan jumlah ping, MAID unik, dan agregasi temporal.
3. Mengevaluasi karakteristik sparsitas trajektori melalui distribusi jumlah ping per trip pada periode pengamatan.

4. Mengklasifikasikan pola OD zona secara eksploratif dan konservatif berdasarkan pasangan zona asal–tujuan yang teramati.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Objek penelitian adalah karakterisasi pergerakan kendaraan terindikasi pada enam persimpangan utama di koridor Ring Road Utara, Kabupaten Sleman, DIY.
2. Sumber data adalah MPD aktif yang diperoleh dari perangkat *smartphone* dengan persetujuan pengguna, sehingga hasil tidak merepresentasikan seluruh populasi kendaraan di jalan.
3. Periode data adalah Oktober 2021 hingga Juni 2022.
4. Metode *map matching* yang digunakan adalah pencocokan geometris berbasis *nearest-edge*, bukan *Hidden Markov Model*.
5. Analisis OD menggunakan zona persimpangan pertama dan terakhir yang teramati dalam trip, sehingga tidak ditafsirkan sebagai asal dan tujuan perjalanan sebenarnya di luar koridor.
6. Penelitian ini tidak menganalisis *catchment area* atau estimasi lokasi rumah pengguna, karena fokus penelitian diarahkan pada karakteristik pergerakan yang teramati di koridor dan persimpangan.
7. Analisis intensitas persimpangan diposisikan sebagai indikator berbasis sampel MPD aktif, bukan kepadatan atau volume lalu lintas aktual.
8. Frekuensi pencuplikan GPS yang rendah membatasi akurasi rekonstruksi lintasan dan klasifikasi belokan aktual.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pembuat kebijakan transportasi, sebagai informasi *baseline* berbasis sampel mengenai pola pergerakan teramati sebelum perubahan jaringan akibat pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo.
2. Perencana lalu lintas, sebagai bahan awal untuk mengidentifikasi zona persimpangan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan perlu diperhatikan dalam manajemen lalu lintas.
3. Peneliti di bidang transportasi, sebagai referensi pemanfaatan MPD aktif untuk analisis spatiotemporal koridor jalan perkotaan secara konservatif dan terukur.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Bab III membahas metodologi penelitian, termasuk praproses data, *map matching*, segmentasi trajektori, pelabelan persimpangan, dan modul analisis. Bab IV menyajikan hasil dan pembahasan. Bab V menyajikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dirangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ringkasan Tinjauan Pustaka

Penulis	Metode	Data	Hasil Utama
Nurlita (2024) [9]	<i>Path reconstruction</i> berbasis HMM dan interpolasi waktu	MPD aktif, Jl. Malioboro, Jan–Feb 2022	Mengidentifikasi indikator pola kecepatan dan pergerakan; korelasi dengan referensi Google Maps dilaporkan pada tingkat agregat.
Alexander et al. (2015) [11]	Ekstraksi trip, klasifikasi tujuan, <i>expansion factor</i>	CDR, Boston	Matriks OD dari data ponsel berkorelasi dengan survei rumah tangga pada agregasi spasial kota.
Calabrese et al. (2013) [8]	Analisis jejak ponsel dan validasi terhadap odometer	MPD pasif, Boston	Data ponsel dapat menjadi proksi mobilitas individu pada tingkat agregat.
Newson dan Krumm (2009) [12]	HMM untuk <i>map matching</i>	Trajektori GPS, Seattle	Akurasi HMM menurun signifikan ketika interval pencuplikan membesar.
Quddus et al. (2007) [7]	Survei algoritma <i>map matching</i>	Tinjauan literatur	Metode <i>map matching</i> dapat diklasifikasikan menjadi geometris, topologis, probabilistik, dan lanjutan.
Zheng (2015) [13]	Survei <i>trajectory data mining</i>	Tinjauan literatur	Menyajikan kerangka segmentasi, klasifikasi, dan analisis trajektori.
Zheng et al. (2008) [14] dan Reddy et al. (2010) [15]	Klasifikasi moda transportasi berbasis fitur GPS	Trajektori GPS	Fitur kecepatan dan perubahan gerak efektif untuk membedakan berjalan kaki, sepeda, dan kendaraan bermotor.
Barbosa et al. (2018) [16]	Survei model mobilitas manusia	Tinjauan literatur	Mobilitas manusia dapat dianalisis menggunakan data skala besar dengan tetap memperhatikan bias dan keterbatasan observasi.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi motivasi penelitian ini:

1. Penelitian sebelumnya di kelompok riset ini berfokus pada koridor Jalan Malioboro yang merupakan jalan satu arah wisata, bukan koridor arteri multipersimpangan seperti Ring Road Utara.
2. Penelitian yang melakukan karakterisasi spatiotemporal pergerakan kendaraan pada tingkat persimpangan di koridor Ring Road Utara menggunakan MPD aktif masih terbatas.
3. Pemanfaatan MPD aktif untuk menyusun OD zona, indikator intensitas persimpangan, dan pola OD zona eksploratif pada koridor perkotaan di Indonesia masih terbatas.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Mobile Positioning Data (MPD)

Mobile Positioning Data (MPD) adalah data lokasi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat ponsel dan dapat dikumpulkan melalui interaksi perangkat dengan jaringan atau sensor lokasi [8]. MPD dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

1. MPD aktif, yaitu data lokasi GPS dari aplikasi atau perangkat dengan izin pengguna, dan umumnya memiliki resolusi spasial lebih tinggi dibandingkan CDR.
2. MPD pasif, yaitu data yang dikumpulkan oleh operator seluler melalui aktivitas jaringan seperti *Call Detail Records* (CDR), dengan akurasi yang bergantung pada kepadatan menara seluler.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan MPD aktif dengan empat kolom fitur seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kolom Fitur MPD Aktif

Fitur	Deskripsi
maid	Nomor identifikasi unik perangkat (<i>Mobile Advertising ID</i>)
latitude	Koordinat garis lintang lokasi perangkat
longitude	Koordinat garis bujur lokasi perangkat
timestamp	Waktu pencuplikan dalam format Unix Timestamp

Dalam konteks penelitian ini, MPD aktif diperlakukan sebagai data observasi berbasis sampel. Oleh karena itu, jumlah MAID, ping, atau trip yang dihitung tidak ditafsirkan sebagai volume lalu lintas aktual, melainkan sebagai indikator intensitas kendaraan yang teramati dalam dataset.

2.2.2 Klasifikasi Moda Transportasi Berbasis GPS

Klasifikasi moda transportasi dari data GPS umumnya memanfaatkan fitur turunan gerak seperti kecepatan maksimum, kecepatan rata-rata, akselerasi, dan persentil

kecepatan. Zheng et al. [14] menunjukkan bahwa fitur kecepatan dan perubahan gerak dapat digunakan untuk memahami mobilitas dan membedakan pola perjalanan. Reddy et al. [15] juga menggunakan fitur kecepatan dan akselerasi dari ponsel untuk membedakan moda berjalan, bersepeda, dan kendaraan bermotor. Karena dataset penelitian ini tidak memiliki label moda hasil survei lapangan, klasifikasi dilakukan menggunakan aturan ambang kecepatan yang transparan dan dapat direplikasi, bukan model terawasi yang membutuhkan data latih berlabel.

2.2.3 Map Matching

Map matching adalah teknik penyelarasan data posisi dari perangkat pelacakan dengan peta jalan [7]. Berdasarkan taksonomi Quddus et al. (2007), algoritma *map matching* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Geometris, yaitu metode yang menggunakan jarak terdekat antara titik GPS dan segmen jalan.
2. Topologis, yaitu metode yang menambahkan pertimbangan konektivitas jaringan jalan.
3. Probabilistik, yaitu metode yang menggunakan model probabilitas seperti *Hidden Markov Model* (HMM) [12].
4. Lanjutan, yaitu metode yang menggunakan *fuzzy logic*, Kalman filter, atau kombinasi beberapa pendekatan.

Pemilihan metode *map matching* bergantung pada kompleksitas jaringan jalan dan frekuensi pencuplikan data GPS. Newson dan Krumm (2009) menunjukkan bahwa HMM efektif pada interval pencuplikan yang relatif rapat, namun akurasinya menurun ketika interval pencuplikan membesar [12]. Karena penelitian ini menggunakan jaringan koridor yang relatif terbatas dan data MPD aktif dengan frekuensi tidak seragam, pendekatan geometris berbasis *nearest-edge* digunakan sebagai metode yang transparan dan dapat direplikasi.

2.2.4 Segmentasi Trajektori dan Data Sparse

Segmentasi trajektori adalah proses pembagian urutan titik GPS menjadi subtrajektori yang bermakna [13]. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan interval waktu, bentuk spasial, atau makna semantik. Pada data MPD aktif, interval pencuplikan tidak selalu rapat sehingga satu perjalanan dapat hanya terdiri dari beberapa titik observasi. Kondisi ini disebut sebagai trajektori sparse.

Dalam penelitian ini, sparsitas data menjadi pertimbangan penting. Trip dengan jumlah ping sedikit masih dapat digunakan untuk deskripsi agregat, seperti OD zona dan intensitas persimpangan, tetapi kurang memadai untuk rekonstruksi lintasan detail. Oleh

karena itu, analisis yang membutuhkan urutan geometris rinci, seperti klasifikasi belokan aktual, disederhanakan menjadi pola OD zona eksploratif dan tidak diperlakukan sebagai observasi belokan yang tervalidasi.

2.2.5 Matriks Origin-Destination (OD)

Matriks OD adalah representasi tabular dari jumlah perjalanan antara pasangan zona asal (*origin*) dan tujuan (*destination*) dalam suatu jaringan transportasi. Alexander et al. (2015) menunjukkan bahwa matriks OD yang diekstraksi dari data ponsel dapat berkorelasi dengan data survei rumah tangga, terutama pada tingkat agregasi spasial yang lebih kasar [11]. Dalam penelitian ini, origin dan destination didefinisikan sebagai zona persimpangan pertama dan terakhir yang teramati dalam satu trip, bukan sebagai asal dan tujuan sebenarnya dari seluruh perjalanan pengguna.

2.2.6 Indikator Intensitas Persimpangan

Kepadatan lalu lintas secara teoritis didefinisikan sebagai jumlah kendaraan per satuan panjang jalan pada waktu tertentu. Namun, karena MPD aktif tidak mencakup seluruh kendaraan, penelitian ini menggunakan istilah indikator intensitas persimpangan. Indikator ini dihitung dari jumlah MAID unik dan jumlah ping yang teramati dalam zona persimpangan pada jendela waktu tertentu. Pendekatan tersebut lebih konservatif karena tidak mengklaim volume atau kepadatan lalu lintas aktual.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menyusun karakterisasi spatiotemporal pergerakan kendaraan pada koridor Ring Road Utara. Alur penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1.

3.1 Alur Penelitian

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Data penelitian berupa MPD aktif yang diperoleh dari kerja sama tim riset dengan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Dataset mencakup data GPS pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode Oktober 2021 hingga Juni 2022. Setiap observasi terdiri dari identitas perangkat anonim (MAID), koordinat lintang, koordinat bujur, dan waktu pencuplikan.

3.2.2 Spesifikasi Data

Dataset kerja awal yang digunakan dalam pipeline adalah data hasil ekstraksi wilayah kajian Ring Road Utara (`output_bbox.parquet`) yang terdiri dari 15.386.869 titik GPS dari 370.778 MAID unik. Setelah penyaringan spasial terhadap jaringan RRU menggunakan R-tree, *bilocation collapse*, dan klasifikasi moda kendaraan bermotor, diperoleh 236.700 titik GPS dari 8.458 MAID yang menunjukkan indikasi kendaraan bermotor pada koridor RRU. Setelah segmentasi trajektori, dataset analisis trip valid terdiri dari 212.407 ping, 8.382 MAID, dan 38.973 trip.

3.2.3 Jaringan Jalan

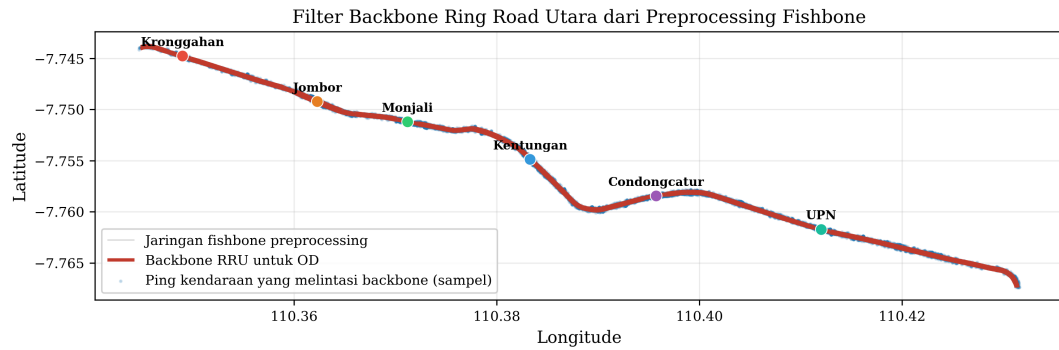
Jaringan jalan Ring Road Utara dimodelkan menggunakan berkas jaringan bersih hasil kurasi QGIS pada direktori `data/processed/network`. Jaringan ini digunakan sebagai masukan utama untuk penyaringan spasial, *map matching*, dan pelabelan enam zona persimpangan. Enam zona tersebut adalah Kronggahan, Jombor, Monjali, Kentungan, Condongcatur, dan UPN.

Pada pipeline terbaru, seluruh analisis utama menggunakan basis data yang sama, yaitu titik dan trip yang lolos pada jaringan RRU bersih. Oleh karena itu, hasil analisis diposisikan sebagai analisis terhadap kendaraan terindikasi yang teramati pada jaringan RRU bersih, bukan sebagai klaim bahwa seluruh kendaraan hanya bergerak pada jalur utama tanpa interaksi dengan cabang persimpangan.

Alur Pipeline Penelitian



Gambar 3.1. Alur pipeline penelitian dari data wilayah kajian hingga analisis OD, intensitas persimpangan, dan pola OD zona eksploratif



Gambar 3.2. Jaringan RRU bersih dan sampel titik GPS kendaraan yang lolos praproses

3.3 Praproses Data

Praproses data dilakukan untuk menyaring data wilayah kajian menjadi data kendaraan terindikasi pada koridor RRU. Ringkasan reduksi data pada setiap tahap ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Reduksi Data pada Setiap Tahap Praproses

Tahap	Titik GPS	MAID Unik	Persentase Titik GPS
Data wilayah kajian (<code>output_bbox</code>)	15.386.869	370.778	100,0%
R-tree candidates pada jaringan RRU	839.304	45.691	5,5%
<i>Bilocation collapse</i>	552.413	42.613	3,6%
Klasifikasi moda kendaraan bermotor	236.700	8.458	1,5%
Trip valid hasil segmentasi	212.407	8.382	1,4%

3.3.1 Bounding Box Filter

Tahap pertama menggunakan data yang telah diekstraksi pada wilayah kajian Ring Road Utara. Data ini menjadi masukan awal untuk penyaringan spasial terhadap jaringan jalan, sehingga persentase reduksi pada Tabel 3.1 dihitung terhadap `output_bbox.parquet`.

3.3.2 R-tree Edge Candidates

Penyaringan spasial dilakukan menggunakan indeks R-tree. Setiap titik GPS dipasangkan dengan segmen jalan kandidat pada jaringan RRU dalam radius 20 meter. Titik yang tidak memiliki kandidat jalan dalam radius tersebut dieliminasi. Ambang 20 meter diperlakukan sebagai pilihan operasional yang konservatif untuk menyeimbangkan retensi titik dan risiko memasukkan titik dari jalan paralel atau area non-koridor.

Analisis sensitivitas ambang R-tree menunjukkan bahwa ambang 10 meter menghasilkan 694.708 kandidat titik setelah penghapusan MAID singleton, sedangkan ambang 20 meter menghasilkan 839.304 kandidat titik. Jika dibandingkan dengan 20 meter, ambang 10 meter menurunkan kandidat sekitar 17,2%, sedangkan ambang 30 meter

menaikkan kandidat sekitar 12,9%. Pada ambang lebih besar, seperti 50 meter, jumlah kandidat meningkat sekitar 71,5% dibandingkan 20 meter. Oleh karena itu, ambang 20 meter tidak diposisikan sebagai nilai optimal universal, tetapi sebagai kompromi konservatif untuk analisis koridor RRU.

3.3.3 Bilocation Collapse

Tahap *bilocation collapse* menggabungkan titik-titik duplikat atau titik berdekatan yang muncul pada waktu yang sama dari mekanisme pencuplikan GPS. Tahap ini mengurangi artefak pengamatan ganda tanpa menambahkan titik sintetis baru.

3.3.4 Klasifikasi Moda Transportasi

Setelah *bilocation collapse*, dilakukan klasifikasi moda transportasi berbasis fitur kecepatan untuk mempertahankan MAID yang menunjukkan indikasi kendaraan bermotor. Suatu MAID diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor apabila kecepatan maksimum antarping mencapai minimal 25 km/jam atau persentil ke-95 kecepatan mencapai minimal 15 km/jam. Ambang tersebut digunakan untuk mengurangi kontribusi pola yang cenderung stasioner atau berkecepatan rendah. Karena tidak tersedia label moda hasil survei lapangan, klasifikasi ini diperlakukan sebagai filter indikatif berbasis ambang, bukan klasifikasi moda yang tervalidasi pada tingkat individu.

3.4 Map Matching

Map matching dilakukan menggunakan metode geometris *nearest-edge* berdasarkan taksonomi Quddus et al. (2007) [7]. Untuk setiap titik GPS yang memiliki kandidat R-tree, dipilih segmen jalan terdekat berdasarkan jarak geometris. Pada hasil pipeline terbaru, 236.700 titik GPS dicocokkan secara geometris ke jaringan RRU dengan rata-rata jarak 6,0 meter, median 5,0 meter, persentil ke-90 sebesar 12,4 meter, dan persentil ke-99 sebesar 19,2 meter. Statistik jarak tersebut merupakan statistik pasca-filter radius 20 meter, sehingga digunakan sebagai deskripsi kedekatan titik terhadap jaringan analisis dan bukan sebagai validasi independen akurasi *map matching*.

Pemilihan metode geometris dibandingkan HMM didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, jaringan yang dianalisis merupakan koridor terbatas sehingga kompleksitas topologi relatif rendah. Kedua, data MPD aktif memiliki frekuensi pencuplikan yang tidak seragam dan banyak trip memiliki jumlah ping terbatas, sehingga rekonstruksi probabilistik yang rinci berisiko menghasilkan kepastian semu.

3.5 Segmentasi Trajektori

Setiap urutan ping per MAID disegmentasi menjadi unit perjalanan (trip) menggunakan metode berbasis gap waktu [13]. Ambang batas yang digunakan adalah 10 menit

atau 600 detik, mengikuti praktik pada penelitian sebelumnya dengan dataset sejenis [9]. Ambang 10 menit diperlakukan sebagai pilihan operasional, bukan batas universal. Trip valid didefinisikan sebagai segmen perjalanan yang memiliki minimal dua titik GPS.

Hasil segmentasi menghasilkan 38.973 trip valid dari 8.382 MAID. Median durasi trip adalah 223 detik, sedangkan rata-rata durasi trip adalah 333 detik. Median jumlah ping per trip adalah 4 ping, dengan rata-rata 5,45 ping per trip. Sebanyak 70,37% trip memiliki paling banyak 5 ping, sedangkan hanya 12,88% trip memiliki sedikitnya 10 ping. Distribusi ini menunjukkan bahwa data bersifat sparse, sehingga analisis diarahkan pada pola agregat dan bukan rekonstruksi lintasan detail.

3.6 Pelabelan Persimpangan

Setiap titik GPS yang telah di-*map match* dilabeli berdasarkan kedekatan terhadap enam persimpangan utama. Zona persimpangan didefinisikan sebagai lingkaran dengan radius 200 meter dari titik pusat persimpangan. Untuk setiap trip, origin didefinisikan sebagai persimpangan pertama yang terdeteksi dalam urutan trip, sedangkan destination didefinisikan sebagai persimpangan terakhir yang terdeteksi. Dengan definisi ini, OD yang dihasilkan merupakan OD zona teramati pada koridor RRU, bukan asal dan tujuan perjalanan sebenarnya di luar koridor. Radius 200 meter digunakan sebagai definisi operasional zona simpang; perubahan radius dapat memengaruhi jumlah ping dalam zona, jumlah trip dengan OD teridentifikasi, dan besarnya diagonal OD.

Dari 212.407 ping dalam trip valid, sebanyak 86.042 ping atau 40,5% berada dalam zona persimpangan. Pelabelan OD menghasilkan 28.767 trip dengan origin dan destination yang teridentifikasi dari total 38.973 trip valid.

3.7 Modul Analisis

3.7.1 Matriks Origin-Destination

Matriks OD berukuran 6×6 dibangun dari pasangan origin dan destination setiap trip. Matriks dihitung untuk agregat keseluruhan, hari kerja vs akhir pekan, jam sibuk vs non-sibuk, per jam, dan per bulan. Jam sibuk didefinisikan sebagai pukul 07.00–09.00 dan 16.00–18.00 WIB.

3.7.2 Indikator Intensitas Persimpangan

Indikator intensitas persimpangan dihitung dari jumlah MAID unik dan jumlah ping yang teramati dalam zona persimpangan. Perhitungan dilakukan pada resolusi 15 menit, per jam, harian, bulanan, serta perbandingan hari kerja dan akhir pekan. Nilai ini tidak ditafsirkan sebagai volume lalu lintas aktual, tetapi sebagai intensitas pengamatan kendaraan dalam dataset MPD aktif.

3.7.3 Klasifikasi Pola OD Zona Eksploratif

Pola OD zona diklasifikasikan secara eksploratif berdasarkan pasangan zona asal dan tujuan trip. Kategori yang digunakan meliputi O=D atau zona sama, indikasi kedatangan dari arah barat/timur, dan indikasi keberangkatan menuju barat/timur. Karena sebagian besar trip hanya memiliki sedikit ping, hasil ini diposisikan sebagai indikasi pola pergerakan zona, bukan klasifikasi belokan aktual yang tervalidasi secara geometris.

3.7.4 Analisis yang Tidak Dilakukan

Penelitian ini tidak melakukan analisis *catchment area* atau estimasi lokasi rumah pengguna. Keputusan ini diambil untuk menjaga fokus penelitian pada karakteristik pergerakan yang benar-benar teramati pada koridor RRU. Selain itu, estimasi lokasi rumah membutuhkan asumsi tambahan terhadap riwayat lokasi pengguna di luar koridor, sehingga berpotensi memperluas cakupan penelitian di luar tujuan utama penyusunan *base-line* spatiotemporal koridor.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari seluruh tahap analisis yang telah dilakukan, dimulai dari hasil praproses data, *map matching*, segmentasi trajektori, hingga analisis matriks OD, indikator intensitas persimpangan, distribusi ping per trip, dan pola OD zona eksploratif. Seluruh hasil ditafsirkan sebagai indikator kendaraan teramati berbasis MPD aktif, bukan sebagai volume lalu lintas aktual.

4.1 Hasil Praproses dan Map Matching

4.1.1 Ringkasan Reduksi Data

Pipeline praproses dimulai dari 15.386.869 titik GPS pada wilayah kajian dengan 370.778 MAID unik. Penyaringan berbasis R-tree terhadap jaringan RRU dengan ambang 20 meter menghasilkan 839.304 kandidat titik GPS. Setelah tahap *bilocation collapse*, jumlah titik berkurang menjadi 552.413 titik dari 42.613 MAID. Selanjutnya, klasifikasi moda mempertahankan 236.700 titik dari 8.458 MAID yang terindikasi sebagai kendaraan bermotor. Ringkasan reduksi data ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Ringkasan Hasil Reduksi Data

Tahap	Titik GPS	MAID Unik
Data wilayah kajian	15.386.869	370.778
R-tree candidates	839.304	45.691
<i>Bilocation collapse</i>	552.413	42.613
Kendaraan bermotor terindikasi	236.700	8.458
Trip valid hasil segmentasi	212.407	8.382

Reduksi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil titik GPS pada wilayah kajian yang memenuhi kriteria kedekatan terhadap jaringan RRU dan memiliki pola gerak yang terindikasi sebagai kendaraan bermotor. Oleh karena itu, denominator hasil penelitian ini adalah kendaraan terindikasi yang teramati pada koridor RRU dalam sampel MPD aktif, bukan seluruh kendaraan yang melintas di lapangan.

4.1.2 Hasil Map Matching

Proses *map matching* geometris dilakukan dengan memilih segmen jalan terdekat untuk setiap titik GPS kendaraan. Sebanyak 236.700 titik berhasil dicocokkan ke jaringan RRU. Statistik jarak pencocokan ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Nilai median 5,0 meter dan persentil ke-99 sebesar 19,2 meter menunjukkan bahwa mayoritas titik yang lolos penyaringan R-tree berada relatif dekat terhadap jaringan

Tabel 4.2. Statistik Jarak *Map Matching*

Metrik	Nilai
Titik GPS tercocokkan	236.700
MAID unik	8.458
Segmen jalan unik	593
Rata-rata jarak pencocokan	6,0 m
Median jarak (P50)	5,0 m
Persentil 90 (P90)	12,4 m
Persentil 99 (P99)	19,2 m

jalan RRU dalam ambang yang digunakan. Namun, statistik ini dihitung setelah filter radius 20 meter, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai validasi independen akurasi *map matching*. Hasil tersebut lebih tepat dipahami sebagai deskripsi kedekatan geometris titik yang telah lolos filter terhadap jaringan analisis.

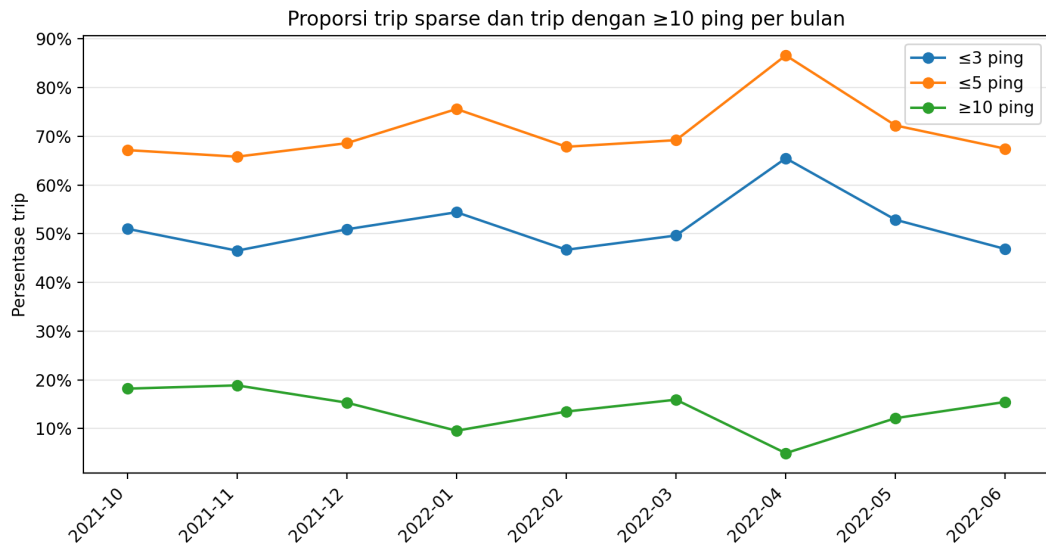
4.2 Hasil Segmentasi Trajektori

Segmentasi trajektori dengan ambang gap 10 menit menghasilkan 38.973 trip valid dari 8.382 MAID. Statistik ringkas hasil segmentasi ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Statistik Hasil Segmentasi Trajektori

Metrik	Nilai
Total trip	38.973
Total ping dalam trip valid	212.407
MAID dengan trip valid	8.382
Durasi trip median	223 detik
Durasi trip rata-rata	333 detik
Rata-rata ping/trip	5,45
Median ping/trip	4
Persentil 75 ping/trip	6
Persentil 90 ping/trip	11
Trip dengan maksimal 5 ping	70,37%
Trip dengan minimal 10 ping	12,88%

Distribusi jumlah ping per trip menunjukkan bahwa data MPD aktif yang digunakan bersifat sparse. Sebanyak 70,37% trip memiliki paling banyak 5 ping, sedangkan hanya 12,88% trip memiliki sedikitnya 10 ping. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam interpretasi hasil. Analisis agregat, seperti OD zona dan intensitas persimpangan, masih layak digunakan untuk deskripsi sampel MPD aktif, tetapi rekonstruksi lintasan detail dan klasifikasi belokan aktual tidak dilakukan.



Gambar 4.3. Persentase trip sparse berdasarkan jumlah ping per trip pada setiap bulan

Secara bulanan, pola sparsitas muncul secara konsisten. Pada seluruh bulan pengamatan, lebih dari 65% trip memiliki paling banyak 5 ping, dengan persentase tertinggi pada April 2022. Februari 2022 merupakan bulan dengan jumlah trip terbesar, yaitu 14.919 trip dari 3.680 MAID, sehingga bulan tersebut menjadi periode dengan basis observasi paling kuat dalam dataset.

4.3 Distribusi Zona Persimpangan

Dari 212.407 ping dalam trip valid, sebanyak 86.042 ping atau 40,5% berada dalam zona persimpangan radius 200 meter. Distribusi per persimpangan ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Distribusi Ping dan MAID dalam Zona Persimpangan

Persimpangan	Jumlah Ping	MAID Unik
Monjali	21.758	4.454
Condongcatur	21.422	4.475
UPN	16.882	3.544
Kentungan	11.407	3.217
Jombor	8.147	2.606
Kronggahan	6.426	2.007
Total	86.042	7.504

Monjali dan Condongcatur memiliki jumlah ping tertinggi dan jumlah MAID unik yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua simpang tersebut merupakan zona dengan intensitas pengamatan kendaraan terbesar dalam dataset. Sementara itu, Kronggahan memiliki jumlah ping dan MAID terendah, yang menunjukkan bahwa bagian

barat koridor relatif lebih rendah intensitas pengamatannya dibandingkan bagian tengah dan timur.

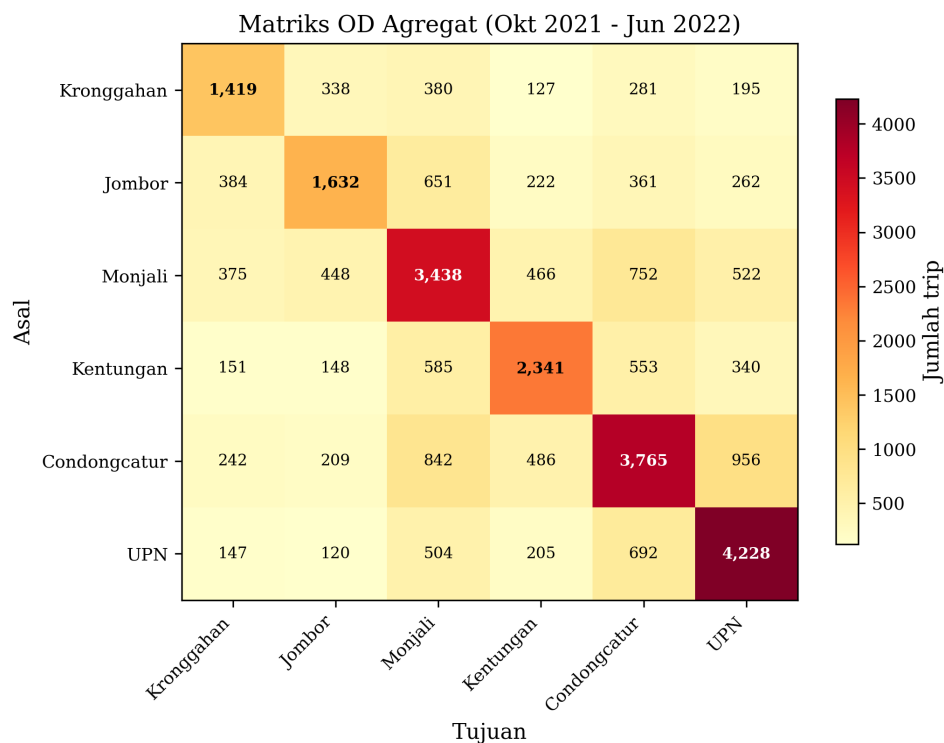
4.4 Analisis Matriks Origin-Destination

4.4.1 Matriks OD Agregat

Dari 38.973 trip valid, sebanyak 28.767 trip memiliki pasangan origin dan destination yang teridentifikasi pada enam zona persimpangan. Matriks OD agregat ditunjukkan pada Tabel 4.5 dan divisualisasikan pada Gambar 4.4.

Tabel 4.5. Matriks OD Agregat Oktober 2021–Juni 2022

OD	Kron.	Jomb.	Monj.	Kent.	Cond.	UPN
Kronggahan	1.419	338	380	127	281	195
Jombor	384	1.632	651	222	361	262
Monjali	375	448	3.438	466	752	522
Kentungan	151	148	585	2.341	553	340
Condongcatur	242	209	842	486	3.765	956
UPN	147	120	504	205	692	4.228



Gambar 4.4. Visualisasi matriks OD agregat pada enam persimpangan Ring Road Utara

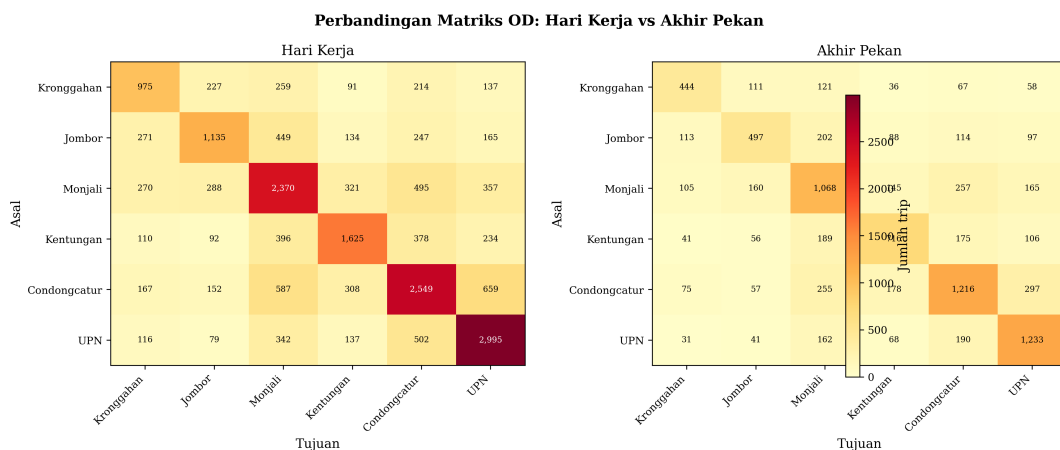
Total perjalanan OD teridentifikasi adalah 28.767 trip. Sebanyak 16.823 trip atau 58,48% berada pada diagonal utama, yaitu origin dan destination terdeteksi pada zona

persimpangan yang sama. Dominasi diagonal ini tidak selalu berarti kendaraan benar-benar melakukan putar balik, melainkan dapat mencerminkan trip pendek atau trip sparse yang hanya teramati pada satu zona persimpangan.

Pasangan OD non-diagonal terbesar adalah Condongcatur–UPN sebanyak 956 trip, diikuti Condongcatur–Monjali sebanyak 842 trip, Monjali–Condongcatur sebanyak 752 trip, dan UPN–Condongcatur sebanyak 692 trip. Pola ini menunjukkan kuatnya interaksi kendaraan teramati pada bagian tengah–timur koridor RRU.

4.4.2 Perbandingan Hari Kerja dan Akhir Pekan

Matriks OD hari kerja mencakup 19.833 trip atau 68,94% dari total OD teridentifikasi. Sementara itu, akhir pekan mencakup 8.934 trip atau 31,06%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa jumlah absolut OD teridentifikasi lebih banyak pada hari kerja dalam sampel. Namun, karena jumlah hari kerja pada periode pengamatan lebih banyak daripada akhir pekan, interpretasi intensitas harian memerlukan normalisasi terhadap jumlah hari dan tidak cukup berdasarkan total absolut semata.



Gambar 4.5. Perbandingan OD hari kerja dan akhir pekan

4.4.3 Perbandingan Jam Sibuk dan Non-Sibuk

OD pada jam sibuk mencakup 7.121 trip atau 24,75% dari total OD teridentifikasi. Sebaliknya, jam non-sibuk mencakup 21.646 trip atau 75,25%. Karena definisi jam sibuk hanya mencakup empat jam per hari, jumlah absolut pada jam non-sibuk secara wajar lebih besar. Oleh karena itu, interpretasi yang lebih tepat bukan membandingkan total absolut semata, melainkan melihat konsentrasi relatif dan pola pasangan OD yang muncul pada jam sibuk.

4.5 Analisis Indikator Intensitas Persimpangan

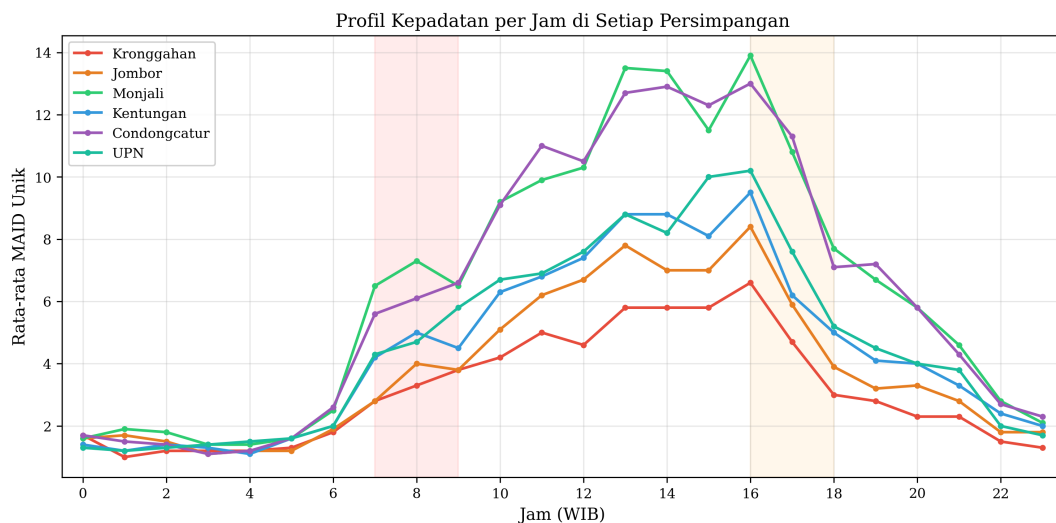
Indikator intensitas persimpangan dihitung menggunakan MAID unik dan jumlah ping yang teramati dalam zona persimpangan. Istilah intensitas digunakan untuk

menghindari klaim bahwa nilai yang dihitung merupakan kepadatan atau volume lalu lintas aktual. Ringkasan peringkat rata-rata harian berdasarkan agregasi MAID unik per hari ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Peringkat Indikator Intensitas Rata-Rata Harian Persimpangan

Peringkat	Persimpangan	Rata-rata MAID/hari	Total MAID Unik
1	Condongcatur	39,6	4.475
2	Monjali	39,3	4.454
3	UPN	30,1	3.544
4	Kentungan	27,6	3.217
5	Jombor	21,4	2.606
6	Kronggahan	15,6	2.007

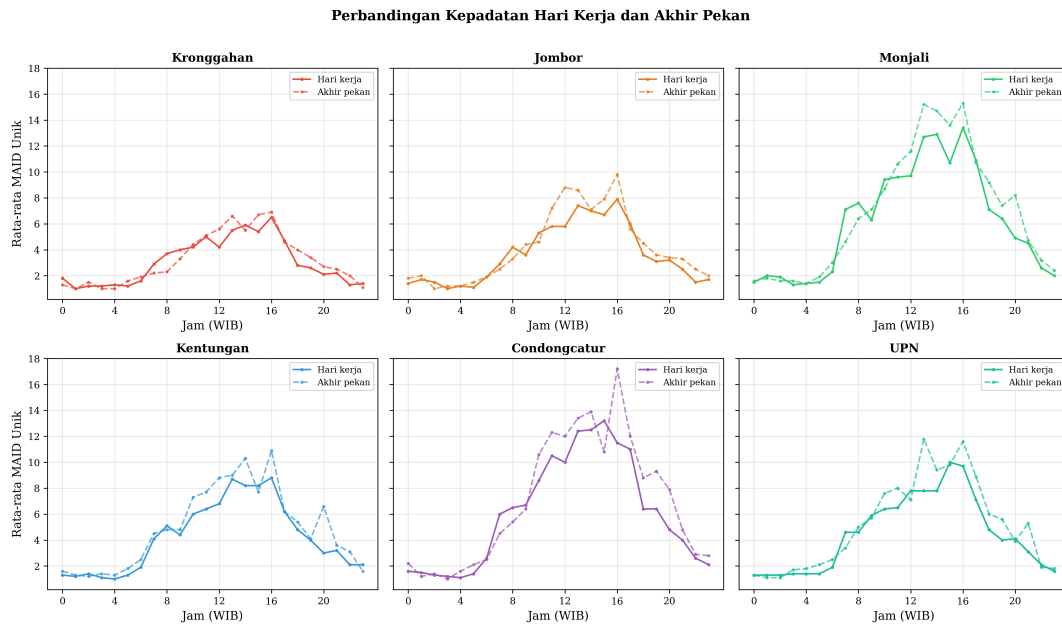
Condongcatur dan Monjali menempati dua peringkat tertinggi dengan nilai rata-rata harian yang hampir sama. UPN berada pada peringkat ketiga, sedangkan Kronggahan memiliki intensitas terendah. Secara spasial, pola ini mengindikasikan bahwa bagian tengah hingga timur RRU memiliki intensitas kendaraan teramat lebih tinggi dibandingkan sisi barat dalam sampel MPD aktif.



Gambar 4.6. Profil intensitas per jam berdasarkan rata-rata MAID unik dalam zona persimpangan

Gambar 4.6 menunjukkan profil intensitas per jam pada seluruh persimpangan. Secara umum, intensitas meningkat pada pagi hari, tetap relatif tinggi pada periode siang hingga sore, dan menurun pada malam hari. Pola tersebut selaras dengan dugaan fungsi RRU sebagai koridor aktivitas harian perkotaan, tetapi tetap perlu dibaca sebagai pola perangkat teramat dalam sampel MPD aktif.

Perbandingan hari kerja dan akhir pekan memperlihatkan bahwa beberapa persimpangan memiliki profil hari kerja yang lebih kuat, khususnya pada jam aktivitas.

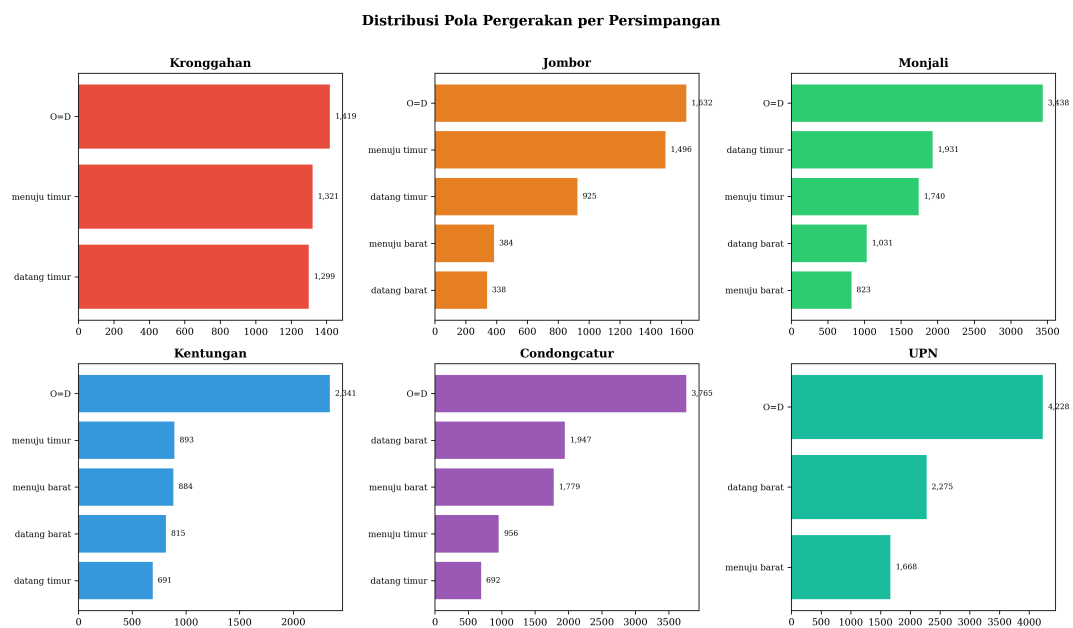


Gambar 4.7. Perbandingan profil intensitas hari kerja dan akhir pekan

Namun, karena MPD aktif memiliki cakupan sampel yang tidak seragam, perbedaan tersebut perlu dipahami sebagai variasi intensitas perangkat teramati, bukan perubahan volume kendaraan aktual yang tervalidasi.

4.6 Analisis Pola OD Zona Eksploratif

Klasifikasi pola OD zona eksploratif mengidentifikasi 26 pola pergerakan pada enam persimpangan. Hasil lengkap divisualisasikan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8. Distribusi pola OD zona eksploratif per persimpangan

Secara agregat, kategori terbesar adalah O=D atau zona sama sebanyak 16.823

pola. Dalam konteks penelitian ini, kategori tersebut tidak ditafsirkan sebagai putar balik fisik di simpang. Kategori ini terutama menunjukkan trip dengan origin dan destination pada zona yang sama. Kondisi tersebut dapat terjadi karena trip pendek, kendaraan hanya teramati pada satu zona persimpangan, atau frekuensi pencuplikan GPS yang rendah.

Kategori berikutnya adalah indikasi kedatangan dari barat dan keberangkatan ke timur, masing-masing sebanyak 6.406 pola, serta keberangkatan ke barat dan kedatangan dari timur, masing-masing sebanyak 5.538 pola. Pola tersebut menunjukkan adanya indikasi pergerakan sepanjang koridor barat–timur dan timur–barat, tetapi hasilnya tetap harus dibaca sebagai klasifikasi zona berbasis OD, bukan observasi geometris belokan aktual.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Makna Hasil sebagai Baseline Spatiotemporal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD aktif dapat dimanfaatkan untuk menyusun *baseline* deskriptif kendaraan terindikasi pada koridor Ring Road Utara. Baseline tersebut mencakup tiga informasi utama. Pertama, matriks OD zona memberikan gambaran pasangan persimpangan yang paling sering muncul dalam trip teramati. Kedua, indikator intensitas persimpangan menunjukkan perbedaan kekuatan observasi antarzona, terutama tingginya intensitas di Monjali, Condongcatur, dan UPN. Ketiga, distribusi ping per trip menunjukkan batas interpretasi data sehingga analisis detail lintasan perlu dibatasi.

Dalam konteks rencana pembangunan Tol Yogyakarta–Solo, hasil ini dapat digunakan sebagai gambaran kondisi dasar sebelum perubahan jaringan jalan berdampak pada pola pergerakan permukaan. Namun, penelitian ini tidak mengklaim dampak tol secara kausal karena data yang digunakan hanya menggambarkan periode sebelum atau selama tahap awal pembangunan dan tidak mencakup kondisi setelah tol beroperasi penuh.

4.7.2 Keterbatasan Interpretasi

Keterbatasan utama penelitian ini adalah sifat data MPD aktif yang sparse dan berbasis sampel. Mayoritas trip hanya memiliki sedikit titik observasi, sehingga urutan lintasan antarping tidak dapat direkonstruksi secara detail. Selain itu, data hanya mencakup perangkat yang mengaktifkan layanan lokasi dan termasuk dalam cakupan penyedia data. Oleh karena itu, jumlah ping, MAID, dan trip tidak boleh disamakan dengan volume lalu lintas aktual.

Dengan pembatasan tersebut, hasil penelitian diarahkan pada karakteristik perjalanan yang benar-benar teramati di koridor RRU dan tidak memperluas interpretasi ke asal perjalanan pengguna di luar koridor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini telah dilakukan karakterisasi *baseline* spatiotemporal perjalanan kendaraan terindikasi pada koridor Ring Road Utara menggunakan MPD aktif. Analisis difokuskan pada OD zona persimpangan, indikator intensitas persimpangan, distribusi jumlah ping per trip, dan pola OD zona eksploratif. Seluruh kesimpulan dibatasi pada pergerakan yang teramati di dalam koridor dan zona persimpangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pipeline praproses berhasil mereduksi 15.386.869 titik GPS pada wilayah kajian menjadi 236.700 titik dari 8.458 MAID yang terindikasi sebagai kendaraan bermotor pada jaringan RRU. Setelah segmentasi trajektori, diperoleh 212.407 ping, 8.382 MAID, dan 38.973 trip valid. Hasil *map matching* menunjukkan jarak pencocokan yang relatif dekat dengan jaringan jalan, yaitu median 5,0 meter dan persentil ke-99 sebesar 19,2 meter.
2. Data MPD aktif yang digunakan memiliki karakteristik trajektori sparse. Median jumlah ping per trip adalah 4 ping, dan 70,37% trip memiliki paling banyak 5 ping. Kondisi ini menunjukkan bahwa data lebih sesuai untuk analisis agregat spatiotemporal dibandingkan rekonstruksi lintasan detail.
3. Matriks OD 6 zona berhasil diekstraksi dari 28.767 trip dengan pasangan origin dan destination teridentifikasi. Sebanyak 58,48% trip berada pada diagonal utama, yang menunjukkan banyaknya trip yang hanya teramati pada zona persimpangan yang sama. Pasangan OD non-diagonal terbesar adalah Condongcatur–UPN sebanyak 956 trip, Condongcatur–Monjali sebanyak 842 trip, Monjali–Condongcatur sebanyak 752 trip, dan UPN–Condongcatur sebanyak 692 trip. Pola ini menunjukkan kuatnya interaksi kendaraan teramati pada bagian tengah–timur koridor RRU.
4. Indikator intensitas persimpangan menunjukkan bahwa Condongcatur dan Monjali merupakan dua zona dengan intensitas pengamatan tertinggi. Rata-rata MAID unik harian pada Condongcatur adalah 39,6 MAID/hari, diikuti Monjali sebesar 39,3 MAID/hari, UPN sebesar 30,1 MAID/hari, Kentungan sebesar 27,6 MAID/hari, Jombor sebesar 21,4 MAID/hari, dan Kronggahan sebesar 15,6 MAID/hari. Hasil ini mengindikasikan bahwa bagian tengah hingga timur RRU memiliki intensitas kendaraan teramati lebih tinggi dibandingkan sisi barat dalam sampel MPD aktif.
5. Perbandingan temporal menunjukkan bahwa OD pada hari kerja mencakup 19.833 trip atau 68,94% dari total OD teridentifikasi, sedangkan akhir pekan mencakup

8.934 trip atau 31,06%. OD pada jam sibuk mencakup 7.121 trip, sedangkan jam non-sibuk mencakup 21.646 trip. Nilai absolut hari kerja lebih besar dalam sampel, tetapi interpretasi intensitas harian tetap memerlukan normalisasi terhadap jumlah hari pengamatan.

6. Klasifikasi pola OD zona eksploratif menghasilkan 26 pola pergerakan. Kategori terbesar adalah O=D atau zona sama sebanyak 16.823 pola. Kategori ini tidak ditafsirkan sebagai putar balik fisik, melainkan sebagai indikasi trip dengan origin dan destination pada zona yang sama. Oleh karena itu, hasil analisis ini harus dibaca sebagai pola OD zona, bukan observasi geometris belokan aktual.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa MPD aktif dapat dimanfaatkan untuk menyusun *baseline* deskriptif spatiotemporal kendaraan terindikasi pada koridor Ring Road Utara. Baseline ini bermanfaat sebagai gambaran awal kondisi pergerakan teramati sebelum evaluasi lanjutan terhadap perubahan jaringan akibat pembangunan Tol Yogyakarta–Solo. Namun, hasil penelitian tetap harus dipahami sebagai indikator berbasis sampel, bukan pengukuran volume lalu lintas aktual.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan validasi terhadap indikator intensitas MPD aktif menggunakan data survei lalu lintas manual, kamera, atau sensor tetap sehingga hubungan antara MAID teramati dan volume kendaraan aktual dapat dipahami dengan lebih baik.
2. Mengembangkan metode *map matching* yang memasukkan informasi topologi jaringan atau probabilistik, seperti HMM, apabila tersedia data GPS dengan frekuensi pencuplikan yang lebih rapat.
3. Melakukan analisis sensitivitas lanjutan terhadap parameter penting, seperti radius zona persimpangan, ambang gap segmentasi, dan ambang klasifikasi moda kendaraan. Sensitivitas awal terhadap ambang R-tree telah digunakan untuk mendukung pemilihan radius 20 meter, tetapi belum diperluas hingga seluruh keluaran OD dan intensitas.
4. Membandingkan hasil *baseline* penelitian ini dengan data setelah Tol Yogyakarta–Solo beroperasi untuk mengevaluasi perubahan pola pergerakan secara deskriptif.
5. Memisahkan analisis untuk periode dengan sampel kuat, seperti Februari dan Mei 2022, agar variasi temporal bulanan dapat dibandingkan tanpa terlalu dipengaruhi bulan dengan jumlah sampel kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Kabupaten Sleman, “Jumlah penduduk menurut kecamatan di kabupaten sleman, 2023–2024,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>
- [2] BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, “Provinsi d.i. yogyakarta dalam angka 2024,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/provinsi-d-i-yogyakarta-dalam-angka-2024.html>
- [3] Kementerian PUPR, “Groundbreaking jalan tol yogyakarta–solo: Tahapan dan rencana konstruksi,” 2022, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://pu.go.id/>
- [4] Kompas.com, “Pembangunan jalan tol yogyakarta–solo: Perkembangan dan rencana operasional,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://properti.kompas.com/>
- [5] BPJT Kementerian PUPR, “Profil jalan tol yogyakarta–solo,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://bpjt.pu.go.id/proyek/jalan-tol-yogyakarta-solo>
- [6] Presiden Republik Indonesia, “Peraturan presiden nomor 110 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan jalan tol di sumatera dan jawa,” 2018, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94733/perpres-no-110-tahun-2018>
- [7] M. A. Quddus, W. Y. Ochieng, and R. B. Noland, “Current map-matching algorithms for transport applications: State-of-the art and future research directions,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 15, no. 5, pp. 312–328, 2007.
- [8] F. Calabrese, M. Diao, G. Di Lorenzo, J. Ferreira, and C. Ratti, “Understanding individual mobility patterns from urban sensing data: A mobile phone trace example,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 26, pp. 301–313, 2013.
- [9] R. I. Nurlita, “Analisis spatial time-series data untuk identifikasi pola kecepatan dan arus lalu lintas di jalan malioboro berbasis active mobile positioning data,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2024.
- [10] A. Z. Rakhman *et al.*, “Vehicle and non-vehicle classification using gps data at intersections,” in *International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM)*, 2024, pp. 247–252.
- [11] L. Alexander, S. Jiang, M. Murga, and M. C. González, “Origin–destination trips by purpose and time of day inferred from mobile phone data,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 58, pp. 240–250, 2015.
- [12] P. Newson and J. Krumm, “Hidden markov map matching through noise and sparseness,” in *Proceedings of the 17th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 2009, pp. 336–343.

- [13] Y. Zheng, “Trajectory data mining: An overview,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 6, no. 3, pp. 1–41, 2015.
- [14] Y. Zheng, Q. Li, Y. Chen, X. Xie, and W.-Y. Ma, “Understanding mobility based on gps data,” in *Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Computing*, 2008, pp. 312–321.
- [15] S. Reddy, M. Mun, J. Burke, D. Estrin, M. Hansen, and M. Srivastava, “Using mobile phones to determine transportation modes,” *ACM Transactions on Sensor Networks*, vol. 6, no. 2, pp. 1–27, 2010.
- [16] H. Barbosa, M. Barthelemy, G. Ghoshal, C. R. James, M. Lenormand, T. Louail, R. Menezes, J. J. Ramasco, F. Simini, and M. Tomasini, “Human mobility: Models and applications,” *Physics Reports*, vol. 734, pp. 1–74, 2018.

LAMPIRAN

L.1 Parameter Utama Pipeline

Lampiran ini merangkum parameter operasional yang digunakan pada analisis utama. Parameter ini dipilih untuk menjaga alur penelitian tetap sederhana, dapat direplikasi, dan konservatif terhadap keterbatasan MPD aktif.

1. Ambang kandidat R-tree terhadap jaringan Ring Road Utara: 20 meter.
2. Segmentasi trajektori: gap waktu 10 menit, dengan trip valid minimal dua titik GPS.
3. Filter indikasi kendaraan bermotor: MAID dipertahankan apabila memiliki kecepatan maksimum minimal 25 km/jam atau persentil ke-95 kecepatan minimal 15 km/jam.
4. Radius zona persimpangan: 200 meter dari titik pusat simpang.
5. Definisi OD: persimpangan pertama dan terakhir yang teramati dalam satu trip.

Nilai-nilai tersebut tidak diposisikan sebagai parameter universal. Hasil penelitian perlu dibaca sebagai keluaran pada konfigurasi parameter tersebut dan tidak sebagai estimasi volume lalu lintas aktual.

L.2 Catatan Artefak Analisis

Kode, konfigurasi, dan hasil antara penelitian disimpan dalam repositori kerja. Data mentah berukuran besar tidak disertakan dalam naskah karena pertimbangan ukuran berkas dan kerahasiaan data.

L.3 Catatan Replikasi

Hasil analisis utama dapat diregenerasi melalui pipeline Python pada direktori `scripts/` dan `src/rru/`. Gambar pada naskah diambil dari direktori `results/figures/`.

L.4 Catatan Kode

Cuplikan kode tidak ditampilkan langsung pada naskah utama agar pembahasan tetap fokus pada metodologi dan hasil. Implementasi lengkap tersedia pada repositori penelitian.